2019팔마중1 1중간

1. 180을 소인수분해하면 $2^a \times b^2 \times c$이다. 이때, 자연수 a, b, c에 대하여 $a \times b - c$의 값을 구하면? (3점)

2. 두 수 a, b에 대하여 $a \star b = 3 \times a - b$라 할 때, $2 \star 3$의 값을 구하면?

3. 어느 역에서 무궁화호 열차는 20분마다 새마을호 열차는 35분마다 전철은 10분마다 출발한다고 한다. 오전 5시에 세 열차가 동시에 출발했다면, 바로 다음에 동시에 출발하는 시각을 구하면?

4. 자연수 $100 \times \square$의 약수가 27개일 때, $\square$안에 들어갈 수 있는 자연수는?

① 4
② 8
③ 9
④ 16
⑤ 25

5. 0보다 크고 1보다 작은 분수 중에서 분모가 75인 기약분수의 개수를 구하면? (5점)

6. 다음 세 수 A, B, C의 최대공약수를 ⓐ 최소공배수를 ⓑ 라고 할 때, $\frac{b}{a}$의 값을 구하면?

$A = 2^2 \times 3 \times 5$, $B = 2 \times 3^2 \times 5 \times 7$, $C = 2 \times 3 \times 5^2$

7. 다음 중 옳은 것을 고르면?

① 8과 15는 서로소이다.

② 가장 작은 소수는 1이다.

③ 2^3의 지수는 2이고 밑은 3이다.

④ 두 수 중에서 절댓값이 큰 수가 항상 크다

⑤ 모든 자연수는 약수의 개수가 2개 이상이다.

8. 다음 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답은 2개)

① 0은 유리수이다.

② 가장 작은 정수는 0이다.

③ 모든 자연수는 유리수이다.

④ 두 유리수 사이에는 무수히 많은 유리수가 존재한다.

⑤ 유리수는 양의 유리수와 음의 유리수로 이루어져 있다

9. x는 -4이상이고 $\frac{10}{3}$보다 크지 않을 때, 이를 만족시키는 정수 x의 개수를 구하면?

10. 다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $\left(-\frac{5}{7}\right)\div\left(-\frac{3}{14}\right)\div\left(-\frac{5}{6}\right)$

② $\left(+\frac{3}{2}\right)\div\left(-\frac{1}{8}\right)\div(+3)$

③ $\left(-\frac{3}{5}\right)\div\left(+\frac{3}{10}\right)$

④ $\left(-\frac{2}{3}\right)\div\left(+\frac{1}{6}\right)$

⑤ $(-2)\times8\div4$

11. $\frac{1}{2}-\left[\left\{(-2)^4-8\div\frac{4}{3}\right\}+3\right]$의 값을 구하면?

12. 4개의 유리수 -2, $-\frac{3}{2}$, $+\frac{1}{3}$, -3 중에서 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 큰 값은?

13. $6-(-2)-(-1)^3+(-6)$의 값을 구하면?

14. -4에서 4까지의 정수를 한번씩 사용하여 가로, 세로, 대각선의 합이 모두 같은 마방진을 만들려고 한다. ㉠의 위치에 들어가야 할 수를 구하면? (3점)

-3		㉠
2	0	-2

15. 어떤 정수에 $\frac{11}{5}$을 더하면 음수가 되고, $\frac{26}{5}$을 더하면 양수가 된다. 이때, 만족시키는 정수의 개수를 구하면?(5점)

16. 문자를 사용한 식의 표현이 옳은 것은? (3점)

① $a\times a\times b\times b\times 3=3ab^2$

② $x\times y\div(-5)=-5xy$

③ $a\div b\div c=\frac{ac}{b}$

④ $0.1\times x\times y+a\times b=0.xy+ab$

⑤ $(x+y)\div(-2)\times c=-\frac{c(x+y)}{2}$

17. $(-1)+(-1)^2+(-1)^3+\cdots+(-1)^{1997}$의 값을 구하면?

18. $1\times2\times3\times\cdots\times28\times29\times30$을 소인수분해한 식에서 5의 지수를 a, 7의 지수를 b라 할 때, a, b의 값을 옳게 구하면?

19. 다음 조건을 모두 만족시키는 두 자리의 자연수 A, B의 합을 구하면? (5점)

㉠ A와 B의 최대공약수는 6이다.
㉡ A와 B의 최소공배수는 36이다.

20. $x=-3$, $y=-2$일 때, $8x-11y$의 값을 구하면?

1. a의 역수를 $-\frac{4}{3}$, $\frac{3}{8}$의 역수를 b라고 할 때, $a+b$의 값을 구하여라. (6점)

(1) a의 값을 구하여라. (2점)

(2) b의 값을 구하여라. (2점)

(3) $a+b$의 값을 구하여라. (2점)

2. 두 학생 A, B가 계단에서 가위바위보 놀이를 하는데 이기면 2칸 올라가고, 비기면 1칸 올라가고, 지면 1칸 내려가기로 했다. 처음 위치를 0으로 하고, 1칸 올라가는 것을 +1, 1칸 내려가는 것을 −1이라고 하자. 가위바위보를 10번 하여 A학생은 5번 이기고 2번 비겼다고 할 때, 게임이 끝난 후 두 학생 A, B의 위치를 나타내는 수의 차를 구하여라. (7점)

(1) A학생의 위치를 구하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하여라. (3점)

(2) B학생의 위치를 구하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하여라. (3점)

(3) 두 학생 A, B의 위치를 나타내는 수의 차이를 구하여라. (1점)

3. −4보다 3만큼 큰 수를 A, $|x|=\frac{1}{2}$인 x중에서 큰 수를 B라 할 때, $AB+2(-B)^2$의 값을 구하여라. (7점)

(1) A의 값을 구하여라. (2점)

(2) B의 값을 구하여라. (2점)

(3) $AB+2(-B)^2$의 값을 구하여라. (3점)